Kann-Liste: Exponentialfunktionen und zusammengesetzte Funktionen

mit Kurvendiskussion – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

Berufliches Gymnasium (AHR)
Technik, HAN

Name: _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

So nutzen Sie diese Liste

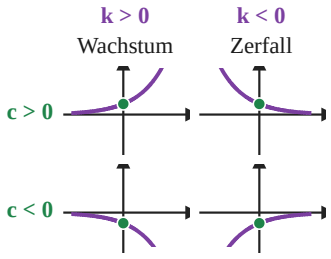
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

○ **grün** = sicher ○ **gelb** = unsicher ○ **rot** = kann ich noch nicht

Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter und üben Sie. Jede Übung hat viele neue Aufgaben und einen Lösungsweg.

Interaktive Kann-Liste

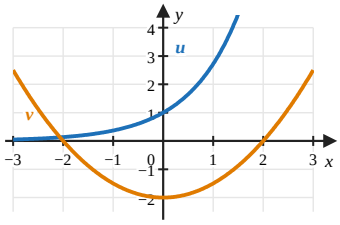
1. Natürliche Exponentialfunktion

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.1	… eine Exponentialfunktion $f(x) = c \cdot a^x$ aufstellen und **y-Werte** und **x-Werte** berechnen.	Start: **800** Bakterien, Zunahme **5 %** pro Stunde $a = 1 + 0{,}05 = 1{,}05$ $f(x) = 800 \cdot 1{,}05^x$ **y-Wert: x = 10 einsetzen** $f(10) = 800 \cdot 1{,}05^{10} \approx 1303{,}1$ **x-Wert: f(x) = 1600 setzen** $800 \cdot 1{,}05^x = 1600 \quad \mid : 800$ $1{,}05^x = 2 \quad \mid \log_{1,05}$ $x = \log_{1,05}(2) \approx 14{,}21$	$f(x) = c \cdot a^x$ **c** = Anfangswert **a** = Wachstumsfaktor Wachstum um p %: $a = 1 + \frac{p}{100}$ Zerfall um p %: $a = 1 - \frac{p}{100}$ x-Wert: f(x) = y setzen, durch c teilen, dann $\log_a$. Zerfall um 15 %: a = 0,85, nicht 0,15.	○ ○ ○ Übung 1.1
1.2	… am Funktionsterm $f(x) = c \cdot e^{kx}$ den Verlauf erkennen: Wachstum oder Zerfall, y-Achsenabschnitt, keine Nullstelle.	$f(x) = 3e^{-0{,}5x}$ $c = 3 \rightarrow S_y(0 \mid 3)$ $k = -0{,}5 < 0 \rightarrow$ Zerfall $g(x) = -2e^{0{,}4x}$ $c = -2 \rightarrow S_y(0 \mid -2)$ $k = 0{,}4 > 0 \rightarrow$ Wachstum Beide haben **keine Nullstelle**.	$f(x) = c \cdot e^{kx}$ **c**: $S_y(0 \mid c)$, denn $e^0 = 1$ **k > 0** Wachstum, **k < 0** Zerfall  Wachstum oder Zerfall entscheidet k, nicht c.	○ ○ ○ Übung 1.2
1.3	… den **natürlichen Logarithmus ln** berechnen und die **Rechenregeln** anwenden.	**Werte kennen** $\ln(1) = 0$, denn $e^0 = 1$ $\ln(e) = 1$, denn $e^1 = e$ **Regel 1** $\ln(2 \cdot e) = \ln(2) + \ln(e) \approx 1{,}69$ **Regel 2** $\ln(\frac{10}{e}) = \ln(10) - \ln(e) \approx 1{,}30$ **Regel 3** $\ln(e^4) = 4 \cdot \ln(e) = 4$ $\ln(e^{-0{,}5x}) = -0{,}5x \cdot \ln(e) = -0{,}5x$	$e^x = y \mid \ln$ $x = \ln(y)$ **Regel 1: Produkt** $\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$ **Regel 2: Quotient** $\ln(\frac{u}{v}) = \ln(u) - \ln(v)$ **Regel 3: Potenz** $\ln(u^r) = r \cdot \ln(u)$ ln gibt es nur für positive Zahlen. Für eine Summe gibt es keine Regel.	○ ○ ○ Übung 1.3

1. Natürliche Exponentialfunktion *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.4	… eine Exponentialfunktion $\mathbf{c \cdot a^x}$ in eine e-Funktion $\mathbf{c \cdot e^{kx}}$ umformen.	$f(x) = 500 \cdot 1{,}08^x$ $k = \ln(1{,}08) \approx 0{,}0770$ $f(x) \approx 500 \cdot e^{0{,}0770x}$ (Wachstum) $g(x) = 200 \cdot 0{,}9^x$ $k = \ln(0{,}9) \approx -0{,}1054$ $g(x) \approx 200 \cdot e^{-0{,}1054x}$ (Zerfall)	$c \cdot a^x = c \cdot e^{\ln(a) \cdot x}$ Wachstumskonstante: $k = \ln(a)$ $a > 1 \rightarrow k > 0$: Wachstum $0 < a < 1 \rightarrow k < 0$: Zerfall k auf 4 Nachkommastellen runden.	Übung 1.4
1.5	… **Exponentialgleichungen** mit dem **ln** lösen.	$4 \cdot e^{0{,}2x} = 12$ | (1) : 4 $e^{0{,}2x} = 3$ | (2) ln $\ln(e^{0{,}2x}) = \ln(3)$ | (3) 3. Regel $0{,}2x \cdot \ln(e) = \ln(3)$ | (3) ln(e) = 1 $0{,}2x = \ln(3)$ | (4) : 0,2 $x = \frac{\ln(3)}{0{,}2} \approx 5{,}49$	(1) Die e-Potenz allein stellen (2) Auf beiden Seiten ln anwenden (3) 3. Regel: Exponent nach vorne, ln(e) = 1 (4) Nach x auflösen $e^x = -2$ hat keine Lösung: e^x ist immer positiv.	Übung 1.5

2. Zusammengesetzte Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.1	… zwei Funktionen **verketten**: f(x) = u(v(x)) bilden und **Funktionswerte** berechnen.	$\mathbf{u(x) = 3e^x}$ (e-Funktion) $\mathbf{v(x) = x^2 - 2x}$ (ganzrational) $f(x) = u(v(x))$ $= 3e^{x^2 - 2x}$ *x im Exponenten ersetzen* **Funktionswert: erst innen, dann außen** $f(1) = u(v(1)) = u(-1)$ $= 3e^{-1} \approx 1{,}10$	$f(x) = u(v(x))$ v = innere Funktion u = äußere Funktion 1. u(x) und v(x) notieren 2. f(x) = u(v(x)) hinschreiben 3. jedes x in u durch v(x) ersetzen 4. vereinfachen Im Exponenten braucht man keine Klammer.	Übung 2.1
2.2	… eine verkettete Funktion in die **innere Funktion v** und die **äußere Funktion u** zerlegen.	$g(x) = 5e^{x^2 - 3x}$ $v(x) = x^2 - 3x$, $u(x) = 5e^x$ $h(x) = (e^x + 2)^3$ $v(x) = e^x + 2$, $u(x) = x^3$ Probe: u(v(x)) = f(x) ✓	1. inneren Teil finden: im Exponenten oder in der Klammer 2. innerer Teil = v(x) 3. inneren Teil durch x ersetzen = u(x) 4. Probe: u(v(x)) = f(x) Die Zahl vor e oder vor der Klammer gehört zu u.	Übung 2.2
2.3	… eine verkettete Funktion **am Graphen** auswerten: vorwärts und rückwärts.	$u(x) = e^x$, $v(x) = 0{,}5x^2 - 2$  **Vorwärts: f(0)** $f(0) = u(v(0)) = u(-2) \approx 0{,}1$ **Rückwärts: f(x) = 1** außen: $u(0) = 1$ innen: $v(x) = 0 \rightarrow x = -2 \vee x = 2$	$f(x) = u(v(x))$ **Vorwärts** (x gegeben): erst bei v ablesen, dann mit diesem Wert bei u. **Rückwärts** (f(x) gegeben): erst bei u suchen, wo der Wert erreicht wird. Dann bei v die x-Werte suchen. Vorwärts: innen → außen. Rückwärts: außen → innen.	Übung 2.3

3. Weitere Ableitungsregeln

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.1	… die **e-Funktion ableiten**, auch mit Faktor- und Summenregel.	$f(x) = 3e^x - 2x^2 + 5$ Summand für Summand ableiten: $3e^x \to 3e^x \quad -2x^2 \to -4x \quad 5 \to 0$ $f'(x) = 3e^x - 4x$ $g(x) = e^x + e^2 \to g'(x) = e^x$	$f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$ Die e-Funktion ist ihre eigene Ableitung. Faktoren bleiben stehen. Summand für Summand ableiten. e, e^2 oder e^3 sind Zahlen ohne x. Sie fallen beim Ableiten weg.	Übung 3.1
3.2	… **verkettete e-Funktionen** mit der **Kettenregel** ableiten.	**Exponent linear:** $f(x) = 2e^{-3x+1}$ $v(x) = -3x + 1 \quad v'(x) = -3$ $f'(x) = 2 \cdot (-3) \cdot e^{-3x+1} = -6e^{-3x+1}$ **Exponent quadratisch:** $f(x) = 4e^{x^2-2x}$ $v(x) = x^2 - 2x \quad v'(x) = 2x - 2$ $f'(x) = 4 \cdot (2x - 2) \cdot e^{x^2-2x}$ $= (8x - 8) \cdot e^{x^2-2x}$	$f(x) = c \cdot e^{v(x)}$ $\implies f'(x) = c \cdot v'(x) \cdot e^{v(x)}$ Die Ableitung des Exponenten $v'(x)$ kommt als Faktor nach vorne. Die e-Funktion bleibt unverändert stehen. Exponent linear: $c \cdot e^{mx+n} \longrightarrow c \cdot m \cdot e^{mx+n}$ Der Exponent wird nicht abgeleitet, er bleibt gleich.	Übung 3.2
3.3	… Produkte mit der **Produktregel** ableiten und die **e-Funktion ausklammern**.	$f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$ $u(x) = x + 1 \quad v(x) = e^{-0,5x}$ $u'(x) = 1 \quad v'(x) = -0,5e^{-0,5x}$ $f'(x) = 1 \cdot e^{-0,5x} + (x + 1) \cdot (-0,5e^{-0,5x})$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 + (x + 1) \cdot (-0,5))$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 - 0,5x - 0,5)$ $= e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$	$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$ 1. u(x) und v(x) festlegen 2. u′(x) und v′(x) bilden (v′ mit Kettenregel) 3. in die Formel einsetzen 4. e-Funktion ausklammern 5. ausmultiplizieren, zusammenfassen Ein Produkt darf man nicht faktorweise ableiten.	Übung 3.3

Beispielfunktion für 4.1 bis 4.4

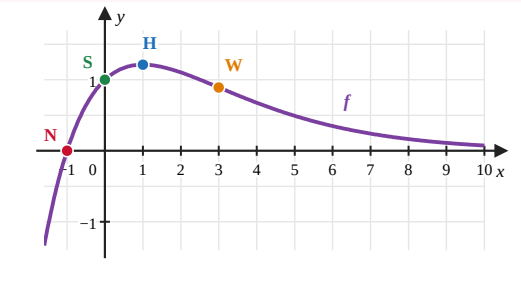
$f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$

$f'(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ (siehe 3.3)

$f''(x) = e^{-0,5x} \cdot (0,25x - 0,75)$

$f'''(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,125x + 0,625)$

N(−1 | 0) **S_y(0 | 1)** **H(1 | 1,21)** **W(3 | 0,89)**



4. Anwendung: Kurvendiskussion

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.1	… den **Verlauf im Unendlichen** bestimmen.	$\lim\limits_{x\to\infty} (x + 1) \cdot e^{-0,5x} = 0$ $x + 1 \to \infty$, $e^{-0,5x} \to 0$ Fall „∞ · 0“: Die e-Funktion gewinnt. $\lim\limits_{x\to-\infty} (x + 1) \cdot e^{-0,5x} = -\infty$ $x + 1 \to -\infty$, $e^{-0,5x} \to \infty$ Fall „−∞ · ∞“: Das Produkt geht gegen −∞.	Beide Faktoren einzeln untersuchen. **Fall „∞ · 0“:** Die e-Funktion gewinnt, das Produkt geht gegen 0. **Fall „∞ · ∞“:** Das Produkt geht gegen ±∞. Vorzeichen beachten.	Übung 4.1
4.2	… die **Schnittpunkte mit den Achsen** berechnen.	**y-Achse: x = 0 einsetzen** $f(0) = (0 + 1) \cdot e^0 = 1$ → **S_y(0 | 1)** **x-Achse: f(x) = 0 setzen** $(x + 1) \cdot e^{-0,5x} = 0$ *| S.v.N.P.* $e^{-0,5x} = 0$ ↯ ∨ $x + 1 = 0$ $x = -1$ → **N(−1 | 0)**	S_y: f(0) berechnen Nullstellen: f(x) = 0 S.v.N.P.: e-Funktion = 0 ↯ ∨ Klammer = 0 Die e-Funktion wird nie 0.	Übung 4.2
4.3	… die **Extrempunkte** berechnen und Hoch- und Tiefpunkt unterscheiden.	**Notwendige Bedingung: f'(x) = 0** $e^{-0,5x} = 0$ ↯ ∨ $-0,5x + 0,5 = 0$ $-0,5x + 0,5 = 0$ *| − 0,5* $-0,5x = -0,5$ *| : (−0,5)* $x = 1$ **Hinreichende Bedingung: f''(1) ≠ 0** $f''(1) = e^{-0,5} \cdot (-0,5) \approx -0,30 < 0$ → Hochpunkt **y-Wert:** $f(1) = 2 \cdot e^{-0,5} \approx 1,21$ → **H(1 | 1,21)**	Notwendige Bedingung: f'(x) = 0 Hinreichende Bedingung: f''(x) ≠ 0 f''(x) < 0: Hochpunkt f''(x) > 0: Tiefpunkt y-Wert: x in f(x) einsetzen.	Übung 4.3
4.4	… die **Wendepunkte** berechnen.	**Notwendige Bedingung: f''(x) = 0** $e^{-0,5x} = 0$ ↯ ∨ $0,25x - 0,75 = 0$ $0,25x = 0,75$ *| : 0,25* $x = 3$ **Hinreichende Bedingung: f'''(3) ≠ 0** $f'''(3) = e^{-1,5} \cdot 0,25 \approx 0,06 \neq 0$ → Wendepunkt **y-Wert:** $f(3) = 4 \cdot e^{-1,5} \approx 0,89$ → **W(3 | 0,89)**	Notwendige Bedingung: f''(x) = 0 Hinreichende Bedingung: f'''(x) ≠ 0 Wie beim Extrempunkt, nur eine Ableitung weiter.	Übung 4.4